

Hóa sinh Y sinh

- Dành cho kỹ sư kỹ thuật y sinh
- Kỹ thuật Y sinh?



là một bộ môn khoa học ứng dụng dựa trên các nguyên lý cơ bản trong kỹ thuật và các ý tưởng về thiết kế để đưa ra giải pháp trong y học, sinh học cũng như các mục đích chăm sóc sức khỏe khác

1

Mô tả học phần

- Học phần này **củng cố** cho sinh viên những thông tin về **cấu tạo, tính chất của các chất** trong các mô và cơ quan trong cơ thể người; cung cấp các kiến thức liên quan đến **quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể**; và cơ chế bệnh học cùng với sự biến đổi các chỉ số hóa sinh trong suốt quá trình bệnh lý.
- Đồng thời học phần cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng cần thiết liên quan đến **phân tách, phân tích xét nghiệm hóa sinh phục vụ cho chẩn đoán, theo dõi, và tiên lượng bệnh, và tạo các công cụ thiết bị** cho mục tiêu này. Ngoài ra, học phần cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng thu thập, xử lý và giải thích dữ liệu hóa sinh, truyền đạt thông tin khoa học bằng lời nói và văn bản.

5

CÁCH ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

Điểm thành phần	Phương pháp đánh giá cụ thể	Mô tả	CĐR được đánh giá	Tỷ trọng
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
A1. Điểm quá trình (*)	Đánh giá quá trình			40%
	A1.1 Tiểu luận theo nhóm	Thuyết trình	M1.1-M1.3; M2.1-M2.2; M3.1-M3.3	25%
	A1.2 Báo cáo thí nghiệm	Báo cáo	M1.2-M1.3; M2.1-M2.2; M3.1-M3.2; M4.2	15%
A2. Điểm cuối kỳ	A2.1 Thi cuối kỳ	Thi viết	M1.1-M1.3; M2.1-M2.2; M3.2, M4.1	60%

* Điểm quá trình sẽ được điều chỉnh bằng cách cộng thêm điểm chuyên cần. Điểm chuyên cần có giá trị từ -2 đến +1, theo Quy chế Đào tạo đại học hệ chính quy của ĐH Bách khoa Hà Nội.

6

Tài liệu học tập

1. Tạ Thành Văn (Chủ biên) (2021) **Hóa sinh Y học**. NXB Y học.
2. Phạm Thị Trân Châu. Trần Thị Áng (1998-....). Hóa sinh học. NXB Giáo dục.
3. Lê Ngọc Tú (chủ biên) (1997-2020). Hóa sinh Công nghiệp. NXB KHKH Hà Nội
4. Tạ Thành Văn (Chủ biên) (2022) **Hóa sinh Lâm sàng**. NXB Y học.
5. Gerhard Meisenberg, William H. Simmons (2017). **Principles of Medical Biochemistry**. Elsevier, Inc. A.
6. Vijay Kumar, Kiran Dip Gill (2018). **Basic Concepts in Clinical Biochemistry: A Practical Guide**. Springer Nature Singapore Pte Ltd.

7

Chương 1.

Enzym học lâm sàng

GV: TS. Đỗ Biên Cường

Nhóm Hóa sinh

Khoa Kỹ thuật Sinh học

Trường Hóa và KH sự sống

8

Enzym

Enzim

Enzyme

..... là gì ??



9

1.1. Khái niệm, tính chất enzym



❖ Khái niệm, vị trí khu trú của enzym

- **Enzym = chất xúc tác sinh học, có bản chất protein hoặc axit nucleic**



James Sumner,
1887–1955

1926 – Thu nhận urease dưới dạng tinh thể, đưa ra quan điểm enzym có bản chất protein



S. Altman

1970s: RNA xúc tác;
1981-1982: **Ribozyme** 30-3000 nucleotid
1989: Nobel



T. Cech

1.1. Khái niệm, tính chất enzym



- **Enzym = chất xúc tác sinh học, có bản chất protein hoặc axit nucleic**
- **Được tổng hợp bên trong tế bào sống**
 - ✓ *Pepsin: Tế bào Chief;*
 - ✓ *Tiền enzym: Pepsinogen*
- **Xúc tác phản ứng trong tế bào và bên ngoài tế bào**
 - ✓ *Enzym ngoại bào*
 - ✓ *Enzym nội bào/chu chất*

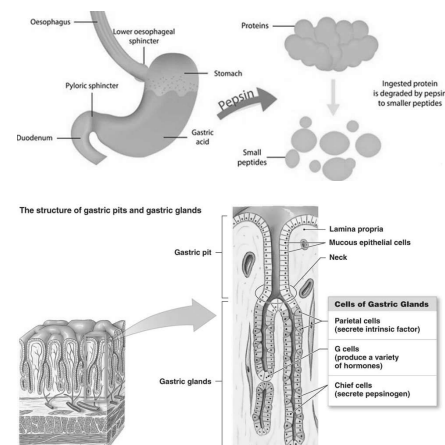
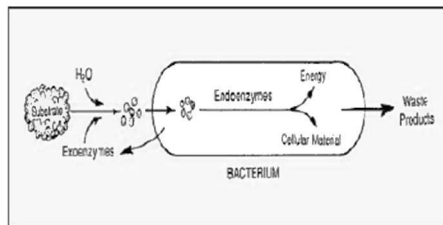


Image Source: Pepsin enzyme function, source of production and where is pepsin found (healthjade.net)

Vị trí khu trú của enzym (tiếp)

- E ngoại bào = E được tiết ra bên ngoài tế bào
- E nội bào = E khu trú bên trong tế bào, có thể ở trong dịch nguyên sinh chất hoặc trong các khoang nội bào
- Enzym chu chất periplasmic (xoang giữa màng nguyên sinh chất và thành tế bào)



12

Enzym có cường lực xúc tác lớn



TABLE 8.1 Rate enhancement by selected enzymes

Enzyme	Nonenzymatic half-life	Uncatalyzed rate ($k_{un} s^{-1}$)	Catalyzed rate ($k_{cat} s^{-1}$)	Rate enhancement (k_{cat}/k_{un})
OMP decarboxylase	78,000,000 years	2.8×10^{-16}	39	1.4×10^{17}
Staphylococcal nuclease	130,000 years	1.7×10^{-13}	95	5.6×10^{14}
AMP nucleosidase	69,000 years	1.0×10^{-11}	60	6.0×10^{12}
Carboxypeptidase A	7.3 years	3.0×10^{-9}	578	1.9×10^{11}
Ketosteroid isomerase	7 weeks	1.7×10^{-7}	66,000	3.9×10^{11}
Triose phosphate isomerase	1.9 days	4.3×10^{-6}	4,300	1.0×10^9
Chorismate mutase	7.4 hours	2.6×10^{-5}	50	1.9×10^6
Carbonic anhydrase	5 seconds	1.3×10^{-1}	1×10^6	7.7×10^6

Abbreviations: OMP, orotidine monophosphate; AMP, adenosine monophosphate.

Source: After A. Radzicka and R. Wolfenden. *Science* 267 (1995):90-93.

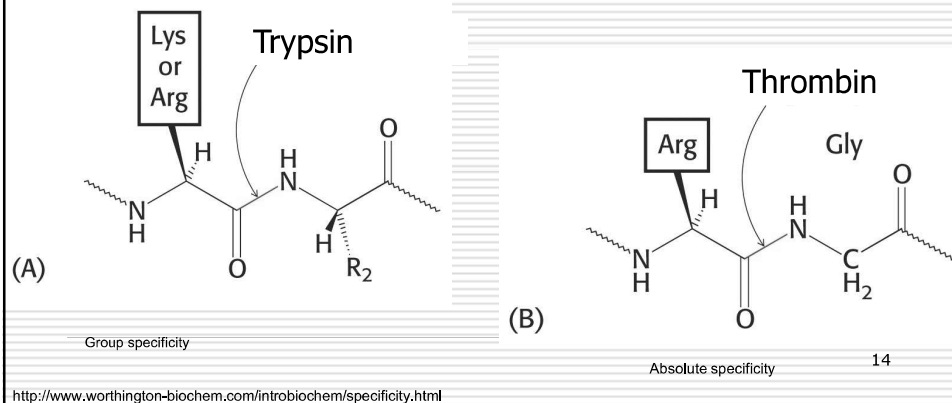
13

Enzym có tính đặc hiệu cao



Chỉ xúc tác 1 phản ứng

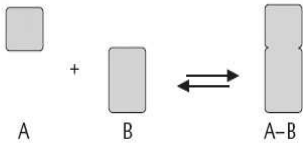
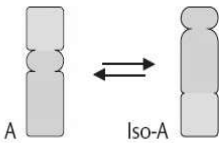
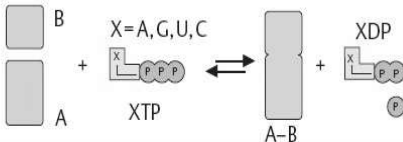
Chỉ tác dụng chuyển hóa một loại liên kết hoặc nhóm chức nhất định



Dựa trên tính đặc hiệu phản ứng, Ủy ban Hóa sinh quốc tế (EC) đã chia enzym thành 6 nhóm

Class	Reaction type	Important subclasses
1 Oxidoreductases	○ = Reduction equivalent Ared + Box ⇌ Aox + Bred	Dehydrogenases Oxidases, peroxidases Reductases Monooxygenases Dioxygenases
2 Transferases	Chuyển các nhóm chức từ phân tử này tới phân tử khác A-B + C ⇌ A + B-C	C ₁ -Transferases Glycosyltransferases Aminotransferases Phosphotransferases
3 Hydrolases	A-B + H₂O ⇌ A-H + B-OH	Esterases Glycosidases Peptidases Amidases

- xúc tác phản ứng cắt không cần nước, loại nước tạo thành liên kết đôi hoặc kết hợp phân tử nước vào liên kết đôi

Class	Reaction type	Important subclasses
4 Lyases ("synthases")		C-C-Lyases C-O-Lyases C-N-Lyases C-S-Lyases
5 Isomerases		Epimerases <i>cis trans</i> Isomerases Intramolecular transferases
6 Ligases ("synthetases")		C-C-Ligases C-O-Ligases C-N-Ligases C-S-Ligases

Gắn 2 phân tử với nhau, có sử dụng liên kết giàu năng lượng của XTP

Danh pháp quốc tế và phân loại enzym

Danh pháp:

- **Tên thông thường:** trypsin, pepsin, renin.....
- **Tên hệ thống:** tên cơ chất - tên kiểu phản ứng

Vd:

1. Pyruvat – decarboxylase là enzyme khử CO₂ của acid pyruvic.
2. Glucophosphate – isomerase là enzyme giúp chuyển gốc phosphate trong glucose.



Tính chất ưu việt của enzym

(3) Điều kiện phản ứng:

Êm dịu, nhẹ nhàng

Enzym thường tác dụng thích hợp ở:

- ✓ nhiệt độ 30-50°C
- ✓ pH trung tính
- ✓ áp suất thường

→ Ưu điểm

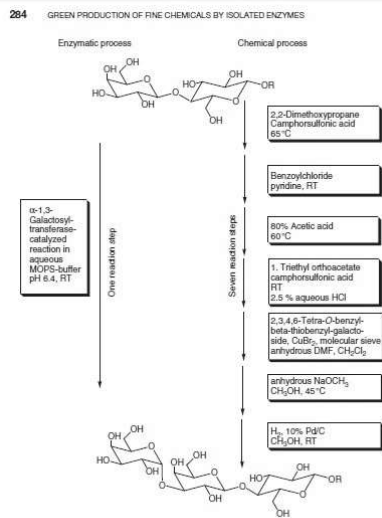


Figure 11.3 Green enzymatic glycosylation process in comparison with classical chemical carbohydrate synthesis using protecting groups.

19

1 số bền:

Enzyme	Half-life reported (month)
Aspartase	24
Pen acylase	6
Fumarase	180
Transaminase	3
Glucose isomerase (60°C)	2
Proteases	2

E chưa phù hợp:

→ Kỹ thuật đột biến, xáo trộn DNA...:

- Cải thiện độ bền của enzym tự nhiên
- Làm cho enzym phù hợp hơn với các điều kiện SX/sử dụng

20

Tính chất ưu việt của enzym

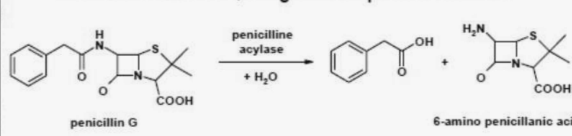
(4) Không độc
(có thể có gây dị ứng)

Tiêm ukinase

(5) Giá thành không đắt:

Enzym có thể thu nhận từ nguồn nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm

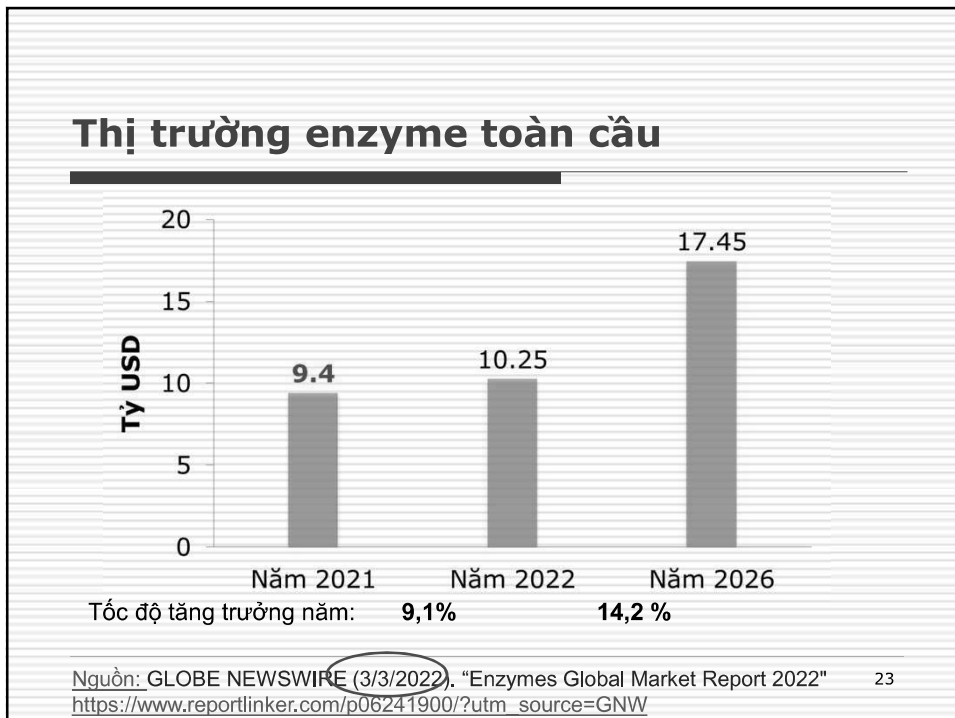
Penicilline amidase: \$1 / kg 6-Aminopenicillanic acid



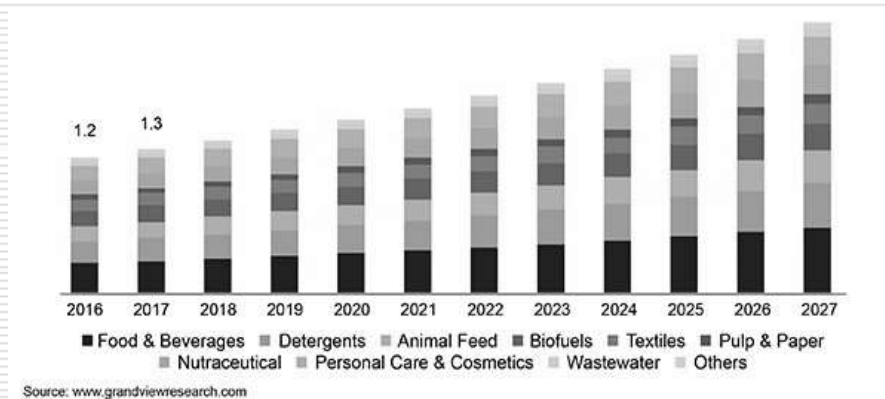
penicillin G + H₂O → 6-amino penicillanic acid + phenylacetic acid

Enzyme	Price (US\$/kg)
Bacterial α-amylase	2.4
Amyloglucosidase	3.5
Glucose isomerase	11
Pullulanase	30
Lysozyme	60
Cellulase/hemicellulase	10
β-Glucanase	3
Fungal α-amylase	10
"Carbohydrase" for animal feeds	26

21



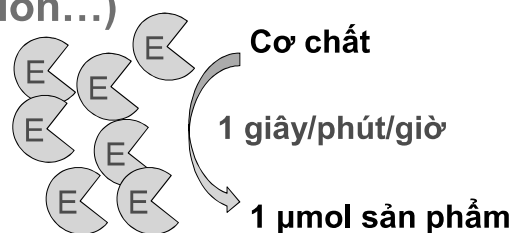
Enzym được sử dụng trong nhiều lĩnh vực



? 24

Đơn vị hoạt độ enzym (U):

- Lượng enzym xúc tác chuyển hóa cơ chất tạo thành **1 lượng sản phẩm nhất định trong 1 thời gian nhất định** ở điều kiện xác định cho trước (nhiệt độ, pH, lực ion...)



Đơn vị hoạt độ enzym (U)

1 μmol/phút

Cuvette

OD= Optical Density= Mật độ quang = Độ hấp thụ ở bước sóng ...

26

?

?

?

?

**Bước 1:
Phản ứng enzyme**

**Bước 2:
Định lượng sản phẩm của pư. enzyme**

METHODOLOGY
Acid phosphatase (ACP) catalyses the hydrolysis of alpha-naphthylphosphate liberating the alpha-naphthol and phosphate. The alpha-naphthol is then coupled with diazotised 4-chloro-2-methylbenzene (Fast Red TR) to form a diazo dye which has a strong absorbance at 405nm and the increase in absorbance is directly proportional to the level of acid phosphatase in the sample. The addition of L-Tartrate inhibits prostatic acid phosphatase but does not inhibit other isoenzymes. The difference between the two assays (Total acid Phosphatase and Non-Prostatic acid phosphatase) would be the level of prostatic acid phosphatase in serum.²

$$\alpha\text{-naphthylphosphate} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{ACP}} \alpha\text{-naphthol} + \text{PO}_4$$

$$\alpha\text{-naphthol} + \text{Fast Red TR} \longrightarrow \text{Diazonium Dye}$$

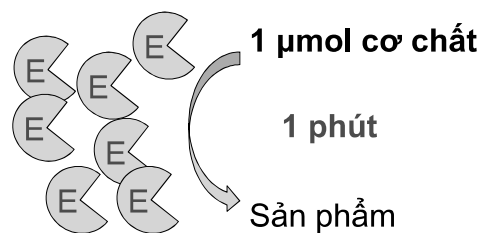
REAGENT COMPOSITION

Active Ingredient	Concentration

27

Đơn vị hoạt độ enzyme quốc tế (IU):

- **Lượng enzyme xúc tác chuyển hóa 1 micromol cơ chất trong 1 phút ở điều kiện tiêu chuẩn**

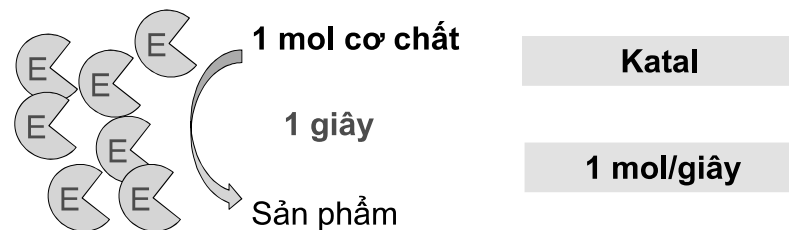


Đơn vị hoạt độ enzyme quốc tế

1 μmol/phút

Katal:

- **Lượng enzym xúc tác chuyển hóa 1 mol cơ chất trong 1 giây ở điều kiện tiêu chuẩn**



Hoạt độ enzym trong mẫu thử thường được biểu thị bằng $\mu\text{katal/L}$ hoặc bằng U/L, mU/L, kU/L
 $1,0 \mu\text{katal/L} = 60 \text{ U/L}$

29

Một số đơn vị hoạt độ khác:

☐ Hoạt độ riêng

Số đơn vị hoạt độ enzym trên đơn vị khối lượng protein của chế phẩm

IU hoặc katal / 1 mg protein

☐ Hoạt độ phân tử

Số phân tử cơ chất được chuyển hoá bởi một phân tử enzym trong 1 phút

☐ Hoạt độ tâm xúc tác

Số phân tử cơ chất được chuyển hoá bởi một trung tâm hoạt động trong 1 phút

30



Các chú ý khi xác định hoạt độ enzym

Lựa chọn các điều kiện sao cho có sự biến đổi tuyến tính giữa nồng độ enzym, thời gian phản ứng và mức độ chuyển hóa cơ chất (trong phạm vi nồng độ cơ chất đã chọn)

31



Lưu ý: xác định hoạt độ E (tiếp)

Thời gian xác định:

- càng ngắn càng tốt
- khi E tạo P với tốc độ tỉ lệ tuyến tính với thời gian pư
- khi phản ứng càng lâu?
 - E bị biến tính
 - S bị tiêu thụ, không đủ bão hòa E
 - Phản ứng nghịch...
- ~ Thời gian V đầu (và max) của phản ứng:
 - phụ thuộc điều kiện phản ứng; giây→giờ

32



Lưu ý: xác định hoạt độ E (tiếp)

Nhiệt độ, pH:

- Cần chọn điều kiện pH, nhiệt độ ở vùng thích hợp

Với enzyme lần đầu được nghiên cứu:

pH trung tính/ 30-37°C

Với enzyme chỉ hoạt động ở một dải nhiệt độ, pH hẹp và không thuộc những vùng lựa chọn sơ bộ ban đầu, cần có những điều chỉnh phù hợp để phát hiện và đo được hoạt độ E.

- Tiến hành ở một pH ổn định

Nồng độ đệm thường dùng: 20-50 mM.

Với phản ứng tạo axit: sử dụng nồng độ đệm cao hơn.

- Cơ chất, enzyme và dung dịch đệm đều phải đạt nhiệt độ phân tích trước khi tiếp xúc với nhau để bắt đầu phản ứng.

33



Lưu ý: Xác định hoạt độ E (tiếp)

Phải sử dụng cơ chất dư thừa

Mọi thay đổi về nồng độ P tạo thành trong thời gian cụ thể chỉ phụ thuộc vào nồng độ E

Sử dụng cofactor, coenzym dư thừa (nếu E cần cofactor, coenzym)

34



Lưu ý: xác định hoạt độ E (tiếp)

Phải lựa chọn phương pháp làm ngừng phản ứng thích hợp.

- Gia nhiệt
- Axit hóa....

Phải luôn luôn có mẫu kiểm chứng để tránh sai số

- Sản phẩm vốn có
- Enzym không bị bất hoạt,
- được hoạt hóa...

Dịch enzym và dịch cơ chất phải được chuẩn bị và bảo quản tốt (trong, đồng đều, mới).

35

Các yếu tố có thể làm sai kết quả xác định hoạt độ trong phân tích, chẩn đoán?

CÁC YẾU TỐ GÓP PHẦN LÀM THAY ĐỔI KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

- Mẫu bệnh phẩm bị vỡ hồng cầu có thể làm thay đổi kết quả XN.
- Bệnh phẩm bị nhiễm bẩn nước bọt có thể gây tăng giả tạo kết quả xét nghiệm.
- Tăng triglycerid nặng (> 5 lần giá trị bình thường cao) có thể gây tình trạng ức chế hoạt độ enzym. Suy thận cũng có thể gây tăng vừa hoạt độ amylase huyết thanh.
- Các thuốc có thể *làm tăng hoạt độ amylase huyết thanh* là: acetaminophen, kháng sinh, aspirin, corticosteroid, estrogen, furosemid, thuốc kháng viêm không phải steroid, prednison, salicylat và các lợi tiểu nhóm thiazid.
- Các thuốc có thể *làm tăng hoạt độ amylase niệu* là: rượu, aspirin, bethanechol, codein, indomethacin, meperidin, morphin, pentazocin, thuốc lợi tiểu nhóm thiazid.
- Các thuốc có thể *làm giảm hoạt độ amylase huyết thanh* là: citrat, glucose, oxalat.
- Các thuốc có thể *làm giảm hoạt độ amylase niệu* là: fluorid, glucose.

41